WIFI7-WIFI8

Wi-Fi7과 IEEE802.11bn UHR

연관 기출 · 139-1-10, 135-1-10

한눈에 이해

큰 최대속도와 혼잡한 현장에서 끊기지 않는 품질은 다른 목표이 므로 채널·링크·지연을 함께 봅니다.

정의와 핵심 원리

Wi-Fi7은IEEE802.11be의EHT기술을 기반으로 하는세대이며, 802.11bn은UHR(Ultra High Reliability) 향상을목표로 개발중인프로젝트입니다. Wi-Fi인증명과IEEE표준판·초안상태를 구분합니다.

• Wi-Fi7의주요 기술은 320MHz채널, 4096-QAM, MLO입니다.더넓은채널은가용 대역과규제·간섭에 좌우되고고차변조는좋은신호품질을 요구합니다.4096-QAM의심볼당 12비트는1024-QAM의 10비트보다20%많지만실사용속도전체가항상20%향상되는것은아닙니다.

• MLO는 여러 링크를통한전송·스케줄링으로처리량·신뢰성·지연을 개선할 수 있습니다.단말의 동시송수신능력과링크간간섭·전력·AP지원을 확인해야합니다.기존 OFDMA·MU-MIMO와 의관계 도구분합니다.

• 802.11bnPAR는 특정 조건에 서 MAC 처리량 증가, 95백분위지연과 MPDU손실감소등UHR목표를 다룹니다.개발 목표를 확정제품의 보장성능·완성표준 기능으로 쓰지않습니다.고밀도·이동·중첩 BSS에 서 평균뿐 아니라꼬리지연과 연속성을측정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
Wi-Fi6/6E	효율·6GHz확장	주파수와단말호환성
Wi-Fi7	EHT·MLO·320MHz·4KQAM	환경별효과 검증
802.11bn	UHR개발프로젝트	초안·목표와 최종 규격구분

적용 예제

밀집 사무실 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 동일AP배치에서업무영상회의와대용량 전송혼재

1. 클라이언트의 대역·MLO지원여부를확인합니다.
2. 평균처리량과 함께 p95지연·손실·로밍중단을측정합니다.
3. 320MHz가 혼잡·간섭으로 불리하면 채널폭과재사용계획을 조절합니다.
4. 동일업무·동일위치에서링크구성변경전후를비교합니다.

결과·해석: 최대PHY속도와업무체감품질을 구분해도입근거를 만듭니다.

전제·주의: Wi-Fi7제품 문서검색본문은확인했으나직접 open은 리다이렉트실패였습니다.802.11bnPAR 원문은 열람했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

세대·표준 상태 → Wi-Fi7핵심 기술 → bnUHR목표 → 측정예 → 주파수·호환성

- bn초안을완성규격으로 쓰지않습니다.
- PHY최대속도를사용자실효속도로바꾸지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 4KQAM이 좋은SNR을 필요로하는이유는무엇입니까?
2. MLO는 어떤문제를 개선합니까?
3. p95지연을 평균과함께 봐야하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- How Wi-Fi7 Works - Juniper Networks; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- IEEE P802.11bn Project Authorization Request - IEEE802.11; PAR 2023-09-21 승인; 확인 2026-11-05.